

数据库原理单人三级项目报告

项目名称：项目 3 — 数据库完整性

学号

2024611010

姓名

陈正洋

年级专业：

24 计科

适用 DBMS：MySQL 8.0+（CHECK 约束需要 MySQL 8.0.16+）

准备工作：确保 SPJ 数据库的四个表（S、P、J、SPJ）已创建并包含数据。

1. 实体完整性约束（PRIMARY KEY）

使用 ALTER TABLE 为各表添加主键约束：

```
-- S 表：以 SNO 为主码
ALTER TABLE S ADD PRIMARY KEY (SNO);

-- P 表：以 PNO 为主码
ALTER TABLE P ADD PRIMARY KEY (PNO);

-- J 表：以 JNO 为主码
ALTER TABLE J ADD PRIMARY KEY (JNO);

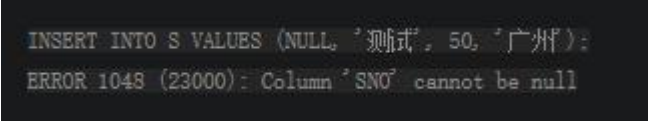
-- SPJ 表：以 (SNO, PNO, JNO) 为联合主码
ALTER TABLE SPJ ADD PRIMARY KEY (SNO, PNO, JNO);
```

```
INSERT INTO S VALUES ('S1', '测试', 50, '广州');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'S1' for key 'PRIMARY'
```

检验违约处理

```
-- 测试 1: 插入重复主键 (应拒绝)
INSERT INTO S VALUES ('S1', '测试', 50, '广州');
-- 预期结果: ERROR 1062: Duplicate entry 'S1' for key 'PRIMARY'

-- 测试 2: 插入 NULL 主键 (应拒绝)
INSERT INTO S VALUES (NULL, '测试', 50, '广州');
-- 预期结果: ERROR 1048: Column 'SNO' cannot be null
```



```
INSERT INTO S VALUES (NULL, '测试', 50, '广州');
ERROR 1048 (23000): Column 'SNO' cannot be null
```

2. 参照完整性约束 (FOREIGN KEY)

为 SPJ 表添加外键约束，SNO 使用拒绝策略 (RESTRICT)，PNO 和 JNO 使用级联策略 (CASCADE)：

```
-- SNO 参照 S(SNO) - 拒绝策略
ALTER TABLE SPJ ADD CONSTRAINT fk_spj_sno
    FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES S(SNO)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- PNO 参照 P(PNO) - 级联策略
ALTER TABLE SPJ ADD CONSTRAINT fk_spj_pno
    FOREIGN KEY (PNO) REFERENCES P(PNO)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

-- JNO 参照 J(JNO) - 级联策略
ALTER TABLE SPJ ADD CONSTRAINT fk_spj_jno
    FOREIGN KEY (JNO) REFERENCES J(JNO)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

检验违约处理

```
-- 测试 RESTRICT: 删除 S 表中被 SPJ 引用的供应商
DELETE FROM S WHERE SNO = 'S1';
-- 预期结果: ERROR 1451: Cannot delete or update a parent row

-- 测试 CASCADE: 删除 P 表中被 SPJ 引用的零件
DELETE FROM P WHERE PNO = 'P1';
-- 预期结果: 删除成功, SPJ 中相关记录自动级联删除

-- 验证级联删除
SELECT COUNT(*) FROM SPJ WHERE PNO = 'P1';
-- 预期结果: 0

-- 测试 CASCADE 更新
```

```
UPDATE P SET PNO = 'P99' WHERE PNO = 'P2';  
-- 预期结果：更新成功，SPJ 中所有 PNO='P2' 自动更新为 PNO='P99'
```

```
DELETE FROM S WHERE SNO = 'S1';  
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row
```

```
DELETE FROM P WHERE PNO = 'P1';  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
SELECT COUNT(*) FROM SPJ WHERE PNO = 'P1';  
+-----+  
| 0 |  
+-----+
```

```
UPDATE P SET PNO = 'P99' WHERE PNO = 'P2';  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
SELECT * FROM SPJ WHERE PNO = 'P99';  
-- 查到原 P2 的记录
```

3. 用户自定义完整性约束（CHECK）

约束 1：QTY 取值范围限定在 100-1000 之间

```
ALTER TABLE SPJ ADD CONSTRAINT ck_qty_range  
CHECK (QTY >= 100 AND QTY <= 1000);
```

约束 2：SNO='S1' 时 QTY 不得小于 200

```
ALTER TABLE SPJ ADD CONSTRAINT ck_s1_qty  
CHECK (NOT (SNO = 'S1' AND QTY < 200));
```

```
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 50);  
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'ck_qty_range' is violated  
  
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 2000);  
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'ck_qty_range' is violated
```

检验违约处理

```

-- 测试约束 1: QTY 超出范围
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 50);    -- 应拒绝 (QTY<100)
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 2000); -- 应拒绝 (QTY>1000)

-- 测试约束 2: S1 的 QTY<200
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1', 'P5', 'J5', 150);  -- 应拒绝

-- 测试合法数据
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 300);  -- 应通过
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1', 'P5', 'J5', 200);  -- 应通过 (S1 的
QTY=200≥200)

```

4. 删除部分完整性约束

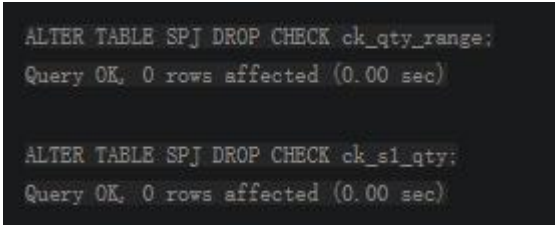
```

-- 查看当前约束
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'SPJ';

-- 删除 QTY 范围约束
ALTER TABLE SPJ DROP CHECK ck_qty_range;

-- 删除 S1-QTY 约束
ALTER TABLE SPJ DROP CHECK ck_s1_qty;

```



```

ALTER TABLE SPJ DROP CHECK ck_qty_range;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

ALTER TABLE SPJ DROP CHECK ck_s1_qty;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

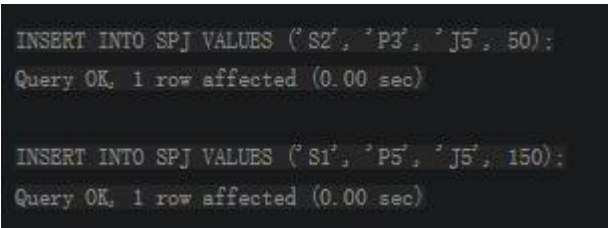
```

检验删除后的效果

```

-- 删除约束后，原本被拒绝的数据可以插入
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 50);    -- 应通过 (QTY 范围约束已删除)
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1', 'P5', 'J5', 150);  -- 应通过 (S1 的 QTY 约束已删除)

```



```

INSERT INTO SPJ VALUES ('S2', 'P3', 'J5', 50);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

INSERT INTO SPJ VALUES ('S1', 'P5', 'J5', 150);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

```

完整性约束总结

约束类型	约束名称	约束内容	实现方式
实体完整性	PRIMARY KEY	S (SNO), P (PNO), J (JNO), SPJ (SNO, PNO, JNO)	PRIMARY KEY
参照完整性(拒绝)	fk_spj_sno	SPJ.SNO → S.SNO	ON DELETE RESTRICT
参照完整性(级联)	fk_spj_pno	SPJ.PNO → P.PNO	ON DELETE CASCADE
参照完整性(级联)	fk_spj_jno	SPJ.JNO → J.JNO	ON DELETE CASCADE
用户自定义	ck_qty_range	QTY BETWEEN 100 AND 1000	CHECK
用户自定义	ck_sl_qty	SNO='S1' 时 QTY≥200	CHECK